

Reporte de Revisión del Pull Request

Grupo 3 - Discovery

Prof. César Rodríguez

14 de mayo de 2026

Resumen General

Veredicto: **Rechazado (Solicitar Cambios)**

El Pull Request contiene errores críticos en la implementación y en el contrato de datos por parte del Estudiante 2, lo que romperá la validación de la suite. No se debe aceptar hasta que se corrijan.

Evaluación por Estudiante

Estudiante 1 (ping_sweep)

- **Asignación (ICMP Echo Request):** Implementada correctamente usando la librería `subprocess`.
- **Contrato de Datos (Esquema JSON):** Cumple al 100 %. Las llaves `status` y `data` están correctas.
- **Manejo de Errores y Tipado:** Bien documentado y protegido con `try-except`.
- **Observación Técnica:** Se están usando los parámetros `-n` y `-w` en el comando `ping`, exclusivos de **Windows**. Si este script se ejecuta en Linux o macOS, fallará silenciosamente. Se sugiere investigar cómo detectar el sistema operativo (ej. con `platform.system()`) y cambiar a `-c` y `-W`.

Estudiante 2 (procesar_cidr)

- **Asignación (TCP SYN Ping):** **No cumplió la asignación.** El *Plan de Trabajo* (Semana 3) solicitaba un '*Escaneo de Ping con TCP SYN a un puerto común*'. El estudiante se limitó a crear una función que convierte un formato CIDR a una lista de IPs.
- **Contrato de Datos (Esquema JSON):** **Rompió el esquema.** Renombró la llave obligatoria `'status'` por `'exito'`, y `'data'` por `'datos'`. El validador principal lanzará un error.

Estudiante 3 (ping_tcp_ack)

- **Asignación (TCP ACK Ping):** Implementada magistralmente. Demuestra investigación al usar la librería `scapy` inyectando un paquete con la bandera correcta (`flags='A'`) y comprobando si el host devuelve un RST (`flags == 0x4`).
- **Contrato de Datos (Esquema JSON):** Cumple al 100 %.
- **Manejo de Errores y Tipado:** Correcto.

Acción Requerida

Se solicita al Estudiante 2 que reescriba su función. A continuación, se presenta un bloque de código como guía sobre lo que se esperaba para su asignación (TCP SYN):

```
def ping_tcp_syn(target_range: str) -> dict:
    """
    Estudiante 2: Escaneo de Ping con TCP SYN a un puerto común (
    ej. 80).
    """
    resultado = {
        'modulo': 'Discovery',
        'grupo': 3,
        'estudiante': 'E2',
        'target': target_range,
        'timestamp': datetime.datetime.now().isoformat(),
        'status': 'success', # <-- DEBE ser status, no 'exito'
        'data': {'hosts_activos': []}, # <-- DEBE ser data, no '
            datos'
        'error_message': None
    }
    try:
        red = ipaddress.ip_network(target_range, strict=False)
        for host in red.hosts():
            # Lógica de escaneo TCP SYN con Scapy
            pass
    except Exception as e:
        resultado['status'] = 'error'
        resultado['error_message'] = str(e)

    return resultado
```